Auteur: Michael Zielinski
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6F nr. 2

$$f_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : x \mapsto \frac{\sin(nx)}{n}$$

We bepalen eerst de puntsgewijze limiet:

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{\sin(nx)}{n}$$

Omdat $-1 \leq \sin(nx) \leq 1$, geldt:

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin(nx)}{n} \leq \frac{1}{n}$$

Dus:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sin(nx)}{n} = 0$$

Hieruit volgt:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : x \mapsto 0$$

$$f_n \xrightarrow{p} f$$

Nu onderzoeken we uniforme convergentie:

$$||f_n - f||_\infty = \sup_{x\in\mathbb{R}} \left| \frac{\sin(nx)}{n} - 0 \right|$$
$$= \sup_{x\in\mathbb{R}} \frac{|\sin(nx)|}{n}$$
$$= \frac{1}{n}$$

Daarom:

$$\lim_{n\to\infty} ||f_n - f||_\infty = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}$$

$$= 0$$

Dus:

$$f_n \xrightarrow{u} f$$

References